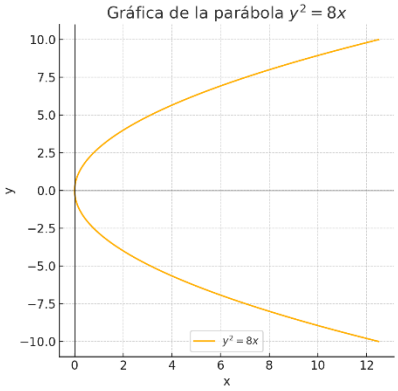
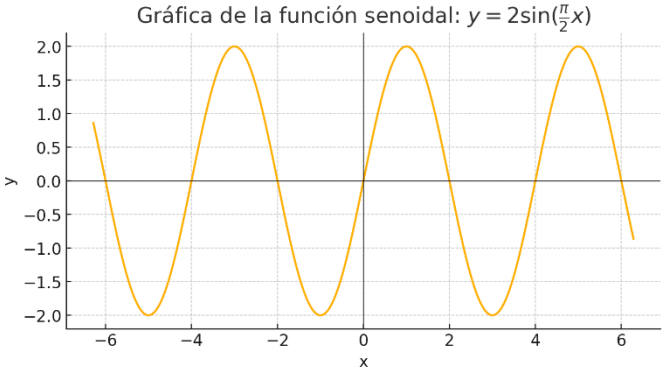
Actividad 1. TALLER FUNCIONES

I. Determina si las siguientes gráficas representa una relación o una función, Justifique su respuesta.

a.



b.



II. Ubicar los puntos en el plano cartesiano:

1) $\{(\frac{1}{2}.0)\,;(0,\frac{1}{2})\,;(-\frac{7}{5},1)\,;(\frac{3}{4},-\frac{4}{3})\}$

2) $\{(\frac{5}{4}.-1)\,;(-\frac{1}{2},\frac{1}{4})\,;(\frac{2}{3},-\frac{5}{4})\,;(1,-\frac{7}{6})\}$

III. Con los conjuntos A y B, para cada una de las siguientes funciones gráfique y determines:

- $\mathrm{A} = \{-\sqrt{3},-2,\sqrt{2},-1\}$, $\mathrm{B} = \{-5,-4,-3,-2.-1,0,1,2,3,4,5\}$; $\boldsymbol{f}: \boldsymbol{A} \to \boldsymbol{B}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = \boldsymbol{x}^2 + \boldsymbol{1}$
- $\mathrm{A} = \left\{-\frac{3}{2},-1,-\frac{1}{2},0,\frac{1}{2},1,\frac{3}{2}\right\}$, $\mathrm{B} = \{-7,7\}$; $\boldsymbol{f}: \boldsymbol{A} \to \boldsymbol{B}, \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x}) = -\boldsymbol{4x}$

IV. Para cada una de las siguientes funciones grafique y determine:

1) Dominio y rango

a) $f(x) = 3x^2 - 5x - 6$

b) $f(x) = \frac{x-3}{x+5}$

c) $f(x) = \frac{x}{x^2-5x-6}$

d) $f(x) = \sqrt{x-5}$

e) $f(x) = \sqrt{x^2-16}$

f) $f(x) = \sqrt{9-x^2}$

g) $f(x) = \log(2x-3)$

h) $f(x) = \frac{6x+1}{1+3x}$

V. Determine el dominio para cada una de las siguientes funciones

1. $f(x) = \sqrt{\frac{x+2}{x}}$

2. $g(x) = \sqrt{x+3} + \frac{1}{x-5}$

3. $h(x) = \sqrt{\frac{3}{x+6} + 1}$

4. $f(x) = \sqrt{\frac{2}{-x+1}}$

5. $f(x) = \sqrt{\frac{x^2+2x}{x^2-1}}$

VI. Sean $f(x) = x + 3\ para\ x \in [-5, 1], g(x) = 6 + 2x\ para\ x \in (-6, 0)$. Determine: $(f + g)\ (x), (f - g)\ (x), (f * g)\ (x), (f/g)\ (x)$ y su correspondiente dominio.

VII. Para cada una de las siguientes funciones compuestas determine fog y gof

1) $f(x) = 2x^2 + 6\ ;\ g(x) = 7x + 2$
2) $f(x) = x^2 - x - 1\ ;\ g(x) = x - 1$
3) $f(x) = \frac{2}{x-1};\ g(x) = \sqrt{2x - 3}$
4) $f(x) = \frac{x-1}{x+1}\ ;\ g(x) = \frac{x+1}{x-1}$
5) $f(x) = x^2\ ;\ \ g(x) = \frac{1}{x}$

VIII. Para cada uno de los siguientes pares de polinomios $A(x)$ y $B(x)$, Determine el cociente $Q(x)$ y el residuo $R(x)$ que se obtienen al dividir $A(x)$ entre $B(x)$

1) $A(x) = 6x^5 - 5x^4 - 7x^2 + 3\ ; B(x) = 3x^3 - 4x^2 - x + 1$
2) $A(x) = 2x^7 - 5x^5 + 8x^3 + 3\ x; B(x) = 2x^3 - x$
3) $A(x) = x^3 - 5x^2 + 8x - 4\ ; B(x) = x - 2$

IX. Dadas las siguientes funciones

$f(x) = 4x2 + 5x - 3$
$g(x) = 6x3 - 2x + 7x2 - 9$
$h(x) = -4x2 + 5$

Realice las siguientes operaciones:

1) $f(x) + h(x) + g(x)$
2) $h(x) - f(x)$
3) $f(x) * h(x)$
4) $g(x) * h(x)$
5) $h(x) * h(x)$
6) g (2)
7) $h\ (x + \Delta x)$
8) $f\ (x + h)$
9) $g\ (-1)$

X. Determine los valores de cada función de acuerdo con los valores dados:

1) $y = f(x) = \sqrt{x - 3}; f(12), f(-6), f(19)$
2) $y = g(z) = \frac{1}{\sqrt{z}}; g(25), g(100), g(4)$
3) $y = f(x) = (x + 4)^2; f(-2), f(-10), f(2), f(-5)$
4) $y = h(s) = \frac{4-s^2}{2s^2-7s-4}; h(-3), h(-4), h(4)$
5) $y = f(x) = \frac{x-5}{x+4};\ f(0), f(10), f(-5), f(x + h)$

XI. ¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por los siguientes pares de puntos?

- A (2,3) y B (5,7)
- A (3,1) y B (4,2)

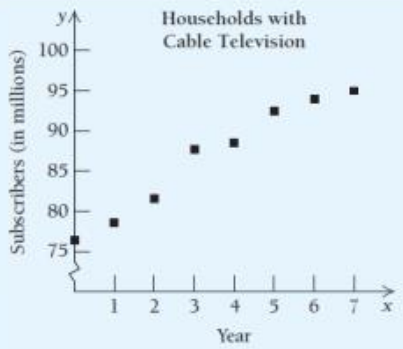
XII. De la ecuación de la recta teniendo las siguientes pendientes y que pase por el punto especificado.

- m = 4; (1, 1)
- m =√3, (−1, 5)
- m = $-\frac{1}{2}$, (√2,3)

XIII. Suscripciones televisión por cable. La siguiente tabla muestra el número de casas estadounidenses con televisión por cable, además de una representación de los datos. Aparentemente se pueden ajustar los datos a un modelo lineal.

Year, x	Number of Cable Television Subscribers (in millions), y
1999, 0	76.4
2000, 1	78.6
2001, 2	81.5
2002, 3	87.8
2003, 4	88.4
2004, 5	92.4
2005, 6	94.0
2006, 7	95.0

Scatterplot



Responda:

a. Encuentre una función lineal que se ajuste a los datos. (Sugerencia, seleccione dos datos no contiguos).

b. Use el modelo en a. para predecir el número de suscripciones en 2014.

XIV. Conforme las personas envejecen, sus necesidades calóricas tienden a variar. La siguiente tabla ilustra para mujeres activas físicamente relacionadas a su edad el número de calorías requeridas a diario.

Age	Number of Calories Needed Daily
6	1800
11	2200
16	2400
24	2400
41	2200

Responda:

a. Haga una representación de puntos de la tabla.

b. Usando los puntos (6, 1800), (16, 2400), (41, 2200) encuentre una función cuadrática que se ajuste a estos datos.

c. Basándose en el modelo cuadrático del punto b. Estime las calorías necesarias para una mujer activa físicamente de 30 años.

XV. Considere las siguientes funciones cuadráticas

- $f(x) = 2x^2 - 4x - 6$
- $f(x) = -3x^2 - 12x - 9$

Encuentra las raíces (o ceros) de la función.

a. Determina las coordenadas del vértice de la parábola.

b. Indica si la parábola abre hacia arriba o hacia abajo.

c. Dibuja la gráfica de la función.

XVI. Determine el valor de los siguientes límites

1) $\lim_{x \to 3} (4x^2 - 2x - 6)$

2) $\lim_{t \to -2} \sqrt{8 + t^3}$

3) $\lim_{x \to 4} (x^2 - 8)(4x - 8)$

4) $\lim_{z \to -1} \frac{4z+3}{2z+1}$

5) $\lim_{x \to \frac{\pi}{2}} \frac{sen\ x+1}{2}$

6) $\lim_{x \to 3} \frac{x^2-9}{3x+1}$